

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1
по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации компьютерных
сетей»

Вариант 14

Выполнил студент группы
№5130201/30101

Радионова П. В. _____

Проверил преподаватель

Мулюха В. А. _____

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Задание 1

Исходную IP-сеть разделить на 5 подсетей с заданным числом адресов в подсетях.

Вариант 14.

Исходная сеть: 201.202.203.0

Маска: 255.255.255.128

Требования к подсетям: по крайней мере 1 подсеть должна включать не менее 60 адресов.

Решение. Общее количество адресов $2^{32-25} = 2^7 = 128$. Диапазон адресов 201.202.203.0 – 201.202.203.127.

Для размещения 60 адресов требуется блок размера степени двойки: $2^6 = 64$ адреса. Остаток места составит $128 - 64 = 64$ адреса. Оставшиеся 64 адреса разделим на 4 равные части между оставшимися подсетями.

Размер одной подсети $\frac{64}{4} = 16 = 2^4$ адресов. Маска 255.255.255.240 (/28).

Таблица 1: Распределение подсетей

Подсеть	Адрес	Маска	Число адресов
1	201.202.203.0	255.255.255.192	64
2	201.202.203.64	255.255.255.240	16
3	201.202.203.80	255.255.255.240	16
4	201.202.203.96	255.255.255.240	16
5	201.202.203.112	255.255.255.240	16

На рис. 1 приведена схема распределения адресов.

Исходная сеть: 201.202.203.0/25 Маска: 255.255.255.128	
Маска: 255.255.255.192 Адрес: 201.202.203.0/26	201.202.203.0 Подсеть 1 201.202.203.63
Маска: 255.255.255.240 Адрес: 201.202.203.64/28	201.202.203.64 Подсеть 2 201.202.203.79
Маска: 255.255.255.240 Адрес: 201.202.203.80/28	201.202.203.80 Подсеть 3 201.202.203.95
Маска: 255.255.255.240 Адрес: 201.202.203.96/28	201.202.203.96 Подсеть 4 201.202.203.111
Маска: 255.255.255.240 Адрес: 201.202.203.112/28	201.202.203.112 Подсеть 5 201.202.203.127

Рис. 1: Схема распределения адресов

Задание 2

Пользуясь таблицей, приведенной на рис. 2, вычислить MCS, модуляцию и соотношение скорости соединения Wi-Fi для двух устройств.

802.11ac - VHT

MCS, SNR and RSSI

VHT MCS	Modulation	Coding	20MHz				40MHz				80MHz				160MHz			
			Data Rate		Min.	RSSI	Data Rate		Min.	RSSI	Data Rate		Min.	RSSI	Data Rate		Min.	RSSI
			800ns	400ns	SNR		800ns	400ns	SNR		800ns	400ns	SNR		800ns	400ns	SNR	
1 Spatial Stream																		
0	BPSK	1/2	6.5	7.2	2	-82	13.5	15	5	-79	29.3	32.5	8	-76	58.5	65	11	-73
1	QPSK	1/2	13	14.4	5	-79	27	30	8	-76	58.5	65	11	-73	117	130	14	-70
2	QPSK	3/4	19.5	21.7	9	-77	40.5	45	12	-74	87.8	97.5	15	-71	175.5	195	18	-68
3	16-QAM	1/2	26	28.9	11	-74	54	60	14	-71	117	130	17	-68	234	260	20	-65
4	16-QAM	3/4	39	43.3	15	-70	81	90	18	-67	175.5	195	21	-64	351	390	24	-61
5	64-QAM	2/3	52	57.8	18	-66	108	120	21	-63	234	260	24	-60	468	520	27	-57
6	64-QAM	3/4	58.5	65	20	-65	121.5	135	23	-62	263.3	292.5	26	-59	526.5	585	29	-56
7	64-QAM	5/6	65	72.2	25	-64	135	150	28	-61	292.5	325	31	-58	585	650	34	-55
8	256-QAM	3/4	78	86.7	29	-59	162	180	32	-56	351	390	35	-53	702	780	38	-50
9	256-QAM	5/6			31	-57	180	200	34	-54	390	433.3	37	-51	780	866.7	40	-48

Рис. 2: Таблица для задания 2

Вариант 14.

Два устройства (А и В) подключены к одному роутеру 802.11ac:

Устройство А:

$RSSI = -48$ dBm

Ширина полосы 40 МГц

MIMO 4

Устройство В:

$RSSI = -75.5$ dBm

Ширина полосы 80 МГц

MIMO 2

Решение. Для устройства А:

- MCS индекс: 9
- Модуляция: 256-QAM
- Coding: 5/6
- Скорость (1 поток): 200 Mbps (400ns), 180 Mbps (800ns)
- Общая скорость (4 потока): $200 \times 4 = 800$ Mbps (400ns), $180 \times 4 = 720$ (800ns).

Для устройства В:

- MCS индекс: 0

- Модуляция: BPSK
- Coding: 1/2
- Скорость (1 поток): 32.5 Mbps (400ns), 29.3 Mbps (800ns)
- Общая скорость (2 потока): $32.5 \times 2 = 65$ Mbps (400ns), $29.3 \times 2 = 58.6$ (800ns).

Устройства подключены к одному роутеру, следовательно скорость в 2 раза ниже.

Для устройства А:

- 400ns: $800/2 = 400$ Mbps;
- 800ns: $720/2 = 360$ Mbps.

Для устройства В:

- 400ns: $65/2 = 32.5$ Mbps;
- 800ns: $58.6/2 = 29.3$ Mbps.

Соотношение скоростей А и В:

- 400ns: $\frac{400}{32.5} = 12.3$;
- 800ns: $\frac{360}{29.3} = 12.3$

Следовательно, устройство А работает в 12.3 раза быстрее устройства В.

Задание 3

Рассчитать время передачи файла размером 59 Мбайт при размере кадра канального уровня 1450 байт и доле повторно передаваемых пакетов 7.05/1000.

В качестве протокола канального уровня используется Ethernet DIX, на сетевом уровне – IPv4, размеры заголовков транспортного и прикладного уровней вместе – 26 байт. Физический уровень 100BaseT.

Время на передачу одного пакета данных составляет 89 мс. Задержка при повторной передаче пакета составляет 300 мс без учета времени повторной передачи.

Повторная передача осуществляется после передачи 1000/7.05 пакетов с округлением в большую сторону до ближайшего целого

Вариант 14.

$$A = 59 \text{ Мбайт}$$

$$B = 1450 \text{ байт}$$

$$C = 7.05$$

Решение. На служебную информацию выделяется 64 байта:

- Канальный уровень (Ethernet DIX): 14 байт
- Ethernet FCS: 4 байта
- Сетевой уровень (IPv4): 20 байт
- Транспортный и прикладной уровень: 26 байт

Размер файла: 59 Мбайт = $59 \times 1024 \times 1024 = 61\,865\,984$ байт.

Полезная нагрузка: $1450 - 64 = 1386$ байт.

Количество кадров для передачи файла: $\frac{61865984}{1386} = 44636,35 = 44637$

Интервал повторной передачи: $\frac{1000}{7.05} = 142$

Количество событий повторной передачи: $\frac{44637}{142} = 315$

Количество повторно передаваемых кадров: $N = 44637 \times \frac{7.05}{1000} = 314,69 \approx$

315

Время первичной передачи: $44637 \times 89 \text{ мс} = 3972693 \text{ мс}$

Время задержек на повторную передачу: $315 \times 300 = 94500 \text{ мс.}$

Время передачи повторно отправленных кадров: $315 \times 89 = 28035 \text{ мс.}$

Общее время без учета генерации: $3972693 + 94500 + 28035 = 4095228 \text{ мс.}$

Время генерации одного кадра при скорости 100 Мбит/с: $\frac{1450 \times 8}{100 \times 10^6} \approx$

0.116 мс

Общее время генерации кадров: $44637 \times 0.00016 \approx 5178$

Общее время с учетом генерации: $4095228 + 5178 = 4100406 \text{ мс.}$

То есть для полной передачи потребуется примерно 4100 с или 1 час 8 минут и 20 секунд.